캡스톤 프로젝트 시스템 설계서

현실감 강화(Managed Realism) 반영판

문서 상태

버전: v2.0

목적: 이전 단순화 버전에서 관리 가능한 현실감 강화 방향으로 설계를 재정렬한 개정본

이번 개정의 핵심

기존 설계에 MovementController, AimController, Weapon State Machine, ProjectileManager, ModeProfile 개념을 추가한다.

학습과 추론의 spec 는 동일하게 유지하되, 엔진 계층에서 보간과 상태 전이를 처리해 더 실제 게임 같은 움직임을 만든다.

모드별 시간과 식별자 체계를 유지해 재현성과 발표용 시연 가능성을 동시에 확보한다.

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 요구사항 명세서 v2 를 만족시키기 위한 시스템 구조, 서브시스템 책임, 데이터 설계, 실행 시퀀스, 비기능 설계를 정의한다.

1.2 설계 범위

설계 범위는 Unity 전투 시뮬레이션 코어, 학습·추론 실행 경로, 정책 바인딩, 로그 및 비교 결과 생성, 진단 및 재현성 보조 장치까지를 포함한다.

1.3 후속 문서

- 강화학습 설계서 v2: observation/action/reward/trainer 관점 상세
- 실험 설계서(후속): 평가 시나리오, 가설 검정 계획, 발표 산출물 구성

2. v2 설계 변경 요약

영역	설계 변경	시스템 영향
Movement	ActionAdapter 가 연속 이동 입력을 받고 MovementController 가 physics tick 마다 보간한다.	8 방향 스냅을 제거하고 디버그 포인트는 속도·가속도·경로 로그로 이동한다.
Aim	타깃 선택은 유지하되 AimController 가 turn-rate cap 을 적용한다.	정책 action 차원 증가를 막으면서 사람다운 조준 전환을 확보한다.
Weapon	Ready → Windup → Fire → Recovery 상태 머신을 도입한다.	사격 템포, 발사 지연, 취소 규칙을 명시적으로 관리한다.
Projectile	빠른 투사체 매니저를 추가한다.	wall / ally / enemy hit type 과 projectile lifetime 을 별도 추적한다.
Mode Profile	train / eval / demo 시간을 구조화한다.	같은 씬 spec 에서 운영 목적별 시간 예산만 다르게 적용할 수 있다.

3. 설계 원칙

- 보이는 현실감은 엔진 계층의 상태 머신과 보간으로 확보하고, 정책 action 공간의 급격한 확장은 피한다.
- 학습과 추론은 동일한 spec 를 공유하되, mode profile 과 policy binding 만 다르게 둔다.
- 식별자와 아티팩트 저장 구조는 이전 문서의 재현성 원칙을 그대로 유지한다.
- 실패 원인을 분리할 수 있도록 feature flag 와 staged rollout 을 허용한다.

4. 시스템 컨텍스트와 운영 가정

- 기본 전투 단위는 2 대 2 이며, 한 scene 안에서 동일 spec 를 공유하는 agent 가 두 팀으로 배치된다.
- 학습 실행은 trainer 와 연결된 training mode 로, 평가와 시연은 저장된 model_id 또는 baseline 을 바인딩한 inference mode 로 동작한다.
- turn-rate, weapon timer, projectile speed 등은 config 기반 파라미터로 관리한다.

5. 전체 아키텍처

시스템은 실험 제어 계층, 정책·학습 계층, Unity 전투 시뮬레이션 코어, 아티팩트·분석 계층으로 구성된다.

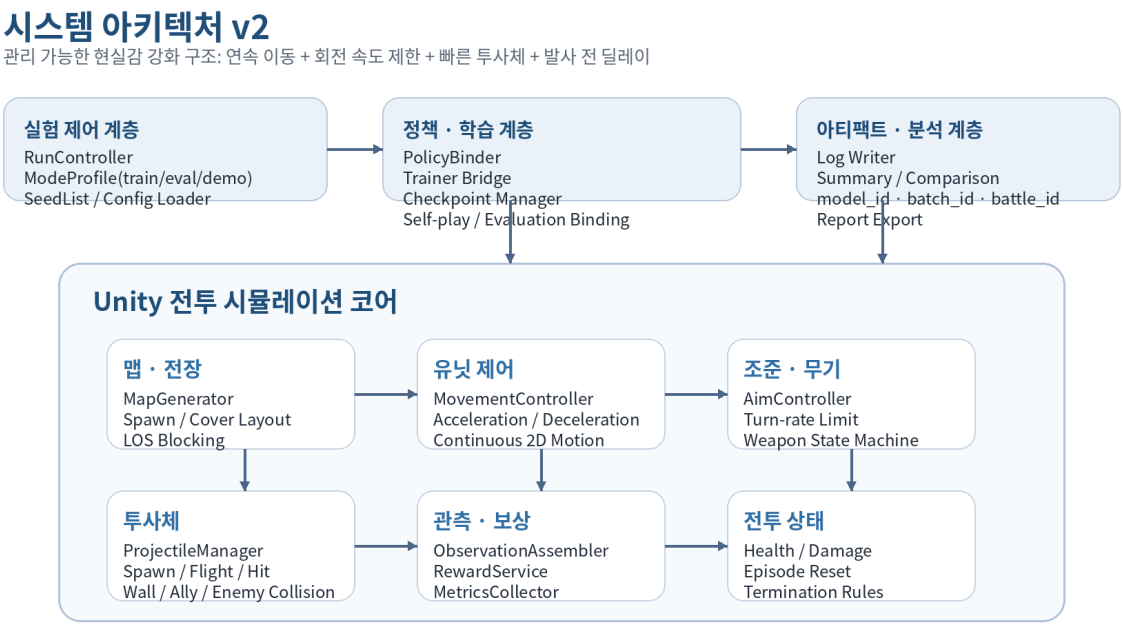

그림 1. 시스템 아키텍처 v2

5.1 모드별 실행 경로

모드	주요 입력	주요 출력	비고
Train	ModeProfile(train), reward config, seed strategy, trainer config	run manifest, checkpoint, model artifact, training stats	60 초 기본 프로필; self-play 또는 baseline 상대 학습
Eval	ModeProfile(eval), model pair, fixed seed list	battle_results, summary, comparison table	90 초 기본 프로필; 동일 seed 공정 비교
Demo	ModeProfile(demo), selected model pair, capture option	전투 장면, 스크린샷, 발표용 로그	120 초 기본 프로필; 발표용 안정성 우선

6. 서브시스템 상세 설계

6.1 실행 제어 계층

컴포넌트	책임	입력 / 출력
RunController	실행 시작, 종료, batch 반복, mode profile 적용	입력: config_id, mode profile 출력: run/batch lifecycle event
ModeProfileService	train/eval/demo 시간, step budget, capture option 제공	입력: profile name 출력: resolved time budget
SeedService	seed list 생성 및 재사용	입력: batch spec 출력: battle 별 seed

6.2 Unity 전투 시뮬레이션 코어

컴포넌트	책임	비고
MatchManager	에피소드 시작·종료·리셋, 팀 판정, 타임아웃 처리	mode profile 과 seed 를 참조해 전투를 생성
MapGenerator	제한 랜덤맵, cover layout, spawn position 생성	같은 seed 면 동일 맵 재생성
MovementController	연속 이동 입력을 속도로 변환하고 가속·감속을 적용	physics tick 마다 보간 처리
AimController	타깃 슬롯을 목표 각도로 변환하고 turn-rate cap 적용	직접 free aim 은 제공하지 않음
WeaponController	Ready/Windup/Fire/Recovery 상태 전이 관리	취소 규칙과 fire intent 처리 포함
ProjectileManager	투사체 생성, 비행, lifetime, 충돌 판정, despawn 관리	빠른 투사체를 기본값으로 사용
VisibilityService	LOS, cover blocking, target visibility 계산	reward 와 metrics 모두 참조
HealthDamageService	피해 적용, 사망 상태 전환, friendly fire 분류	battle log 이벤트 발생

6.3 정책 연결, 관측, 보상, 지표 수집

컴포넌트	책임	핵심 설계 포인트

ObservationAssembler	vector observation, ray sensor, timer 값 구성	spec 는 train/eval/demo 에서 동일
ActionAdapter	policy output 을 movement, target select, fire intent 로 해석	결정 간격 사이에는 마지막 action 을 유지
RewardService	학습용 AddReward/AddGroupReward 호출	평가·시연에서는 reward 대신 metric 만 기록
MetricsCollector	friendly fire rate, time to first shot, shot interval 등 기록	발표용 비교 표 생성에 사용
PolicyBinder	team 별 model_id 또는 baseline 바인딩	동일 spec 의 서로 다른 정책 대결 허용

6.4 학습 실행 및 모델 관리

- TrainerBridge 는 run manifest 를 생성하고 trainer config hash, profile name, behavior spec hash 를 함께 저장한다.
- CheckpointManager 는 저장 주기와 best checkpoint 선정 규칙을 관리한다.
- model artifact 는 model_id 와 training profile 을 함께 보관한다.

6.5 평가, 비교, 보고

- EvaluationBatchRunner 는 fixed seed list 와 model pair 를 받아 battle 단위 루프를 수행한다.
- ComparisonService 는 summary.csv 에서 preset 간 차이를 표 형식으로 재구성한다.
- ReportExportService 는 발표용 캡처, 표, 메타데이터 요약을 한 폴더에 모은다.

7. 데이터 설계와 저장 구조

7.1 식별자 규칙과 관계

식별자 체계
config_id: movement, aim, weapon, reward, map, mode profile 조합을 식별
run_id: 특정 학습 실행 식별
model_id: 저장된 정책 파일 식별
batch_id: 평가 또는 시연 실행 묶음 식별
battle_id: 개별 전투 식별

7.2 핵심 데이터 객체

객체	주요 필드
ModeProfile	profile_name, max_duration_sec, capture_enabled, max_decisions(optional), notes
MovementConfig	max_speed, acceleration, deceleration, stop_epsilon
AimConfig	turn_rate_deg_per_sec, keep_target_rule, lose_target_rule
WeaponConfig	windup_sec, recovery_sec, projectile_speed, projectile_lifetime, spread(optional)
RewardConfig	outcome reward, damage reward, self-damage penalty, friendly fire penalty, line-of-fire penalty
RunManifest	config_id, run_id, trainer_config_hash, project_version, seed strategy
BattleRecord	batch_id, battle_id, seed, winner, duration, damage stats, friendly fire stats, timing metrics
ComparisonReport	metric set, compared models, deltas, selected figures/tables

7.3 권장 저장 구조

```
artifacts/
  configs/{config_id}/
  runs/{run_id}/manifest.json
  models/{model_id}/policy.onnx
  batches/{batch_id}/battle_results.csv
  batches/{batch_id}/summary.csv
  reports/{batch_id}/comparison_table.csv
```

8. 주요 실행 시퀀스

8.1 에피소드 실행 시퀀스

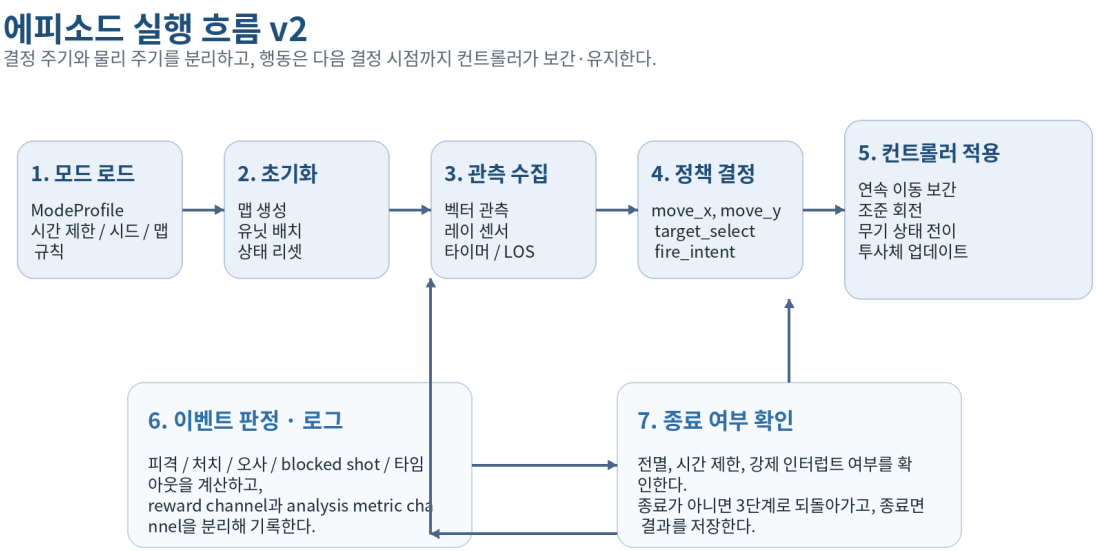

그림 2. 에피소드 실행 흐름 v2

8.2 무기 상태 전이

그림 3. 무기 상태 머신 v2

8.3 평가 배치 시퀀스

- BatchRunner 가 fixed seed list 를 순회하며 battle_id 를 생성한다.
- 각 battle 은 같은 map seed 와 mode profile 을 사용하되, 팀별 model binding 만 유지한다.
- battle 종료 후 BattleRecord 를 즉시 저장하고, batch 종료 후 summary 와 comparison report 를 생성한다.

9. 비기능 설계와 fallback

영역	설계 방침	fallback
재현성	manifest 에 version, config hash, profile, seed list 를 저장한다.	누락 항목이 있으면 batch 생성 단계에서 실패 처리
안정성	리셋 시 projectile 와 timer 를 강제 초기화한다.	diagnostic reset scene 으로 문제 재현
현실감·학습 균형	projectile 은 빠르되 finite speed 로 유지한다.	불안정 시 projectile speed 를 더 높여 거의 즉발에 가깝게 조정
기능 단계화	turn-rate, windup, projectile, team safety 를 순차 활성화한다.	문제 단계 이전 checkpoint 에서 재시작
시연성	demo profile 은 capture-friendly 설정을 사용한다.	필요 시 같은 model 을 shorter demo profile 로 재실행

10. 구현 우선순위와 마일스톤

단계	구현 범위	산출물
M1	MovementController, AimController, ModeProfile	연속 이동 및 turn-rate 진단 장면
M2	WeaponController, ProjectileManager, VisibilityService	windup/recovery 및 빠른 투사체 검수
M3	ObservationAssembler, ActionAdapter, RewardService 연동	학습 가능한 환경 spec 고정
M4	preset, batch runner, comparison export	발표용 비교 표 및 demo 장면

11. 요구사항 추적 요약

요구사항 묶음	주요 책임 서브시스템
FR-02 ~ FR-06	MovementController, AimController, WeaponController, ProjectileManager, ModeProfileService
FR-09 ~ FR-14	TrainerBridge, PolicyBinder, CheckpointManager, EvaluationBatchRunner

FR-15 ~ FR-20	RewardService, MetricsCollector, RewardConfig Loader
FR-21 ~ FR-23	LogWriter, SummaryBuilder, ComparisonService

12. 미해결 항목과 후속 문서 분리

- turn-rate, projectile speed, windup 기본값의 최종 수치 튜닝
- 발표 HUD 구성과 캡처 파이프라인
- spread 또는 이동 중 정확도 저하를 이번 학기 안에 포함할지 여부